

ESPECIFICACIÓN CONTEXTUAL PARA DESARROLLO ASISTIDO POR IA

Sistema web de costeo de gestión para PyMEs de fabricación propia y/o reventa

Documento informativo-contextual para planificación, arquitectura y generación de código

Campo	Definición
Versión	1.0 - línea base conceptual y funcional
Fecha	17 de julio de 2026
Estado	Aprobado para iniciar diseño lógico, especificación técnica y desarrollo del MVP beta
Audiencia	IA generadora de código, arquitectos de software, desarrolladores, QA, UX y product owner
Idioma funcional	Español (Argentina)

Regla de uso: Este documento es la fuente contextual de alcance. La IA que escriba código no debe inventar funcionalidades, modificar fórmulas, mezclar tiers ni omitir validaciones. Toda ambigüedad debe convertirse en una decisión explícita de producto antes de implementarse.

0. Propósito, alcance y modo de uso

El documento define el contexto de negocio, las reglas metodológicas, las capacidades por tier, el modelo funcional, las invariantes de cálculo y las condiciones de aceptación del sistema. Está diseñado para ser utilizado como entrada de contexto por una IA que posteriormente planifique y escriba código.

0.1 Objetivo del producto

Permitir que emprendedores y PyMEs conozcan el costo de gestión y la rentabilidad estimada de cada SKU vendido, distinguiendo costos directos, indirectos, productivos, de período, variables, fijos y asignaciones convencionales. La herramienta no tiene finalidad contable ni impositiva formal; sirve para gestión comercial, financiera y operativa.

0.2 Público objetivo

- Negocios de fabricación propia, reventa o combinación de ambas actividades.
- Emprendimientos unipersonales, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas.
- Usuarios sin formación técnica previa en costos.
- Empresas que realizan una carga puntual o un cierre de gestión mensual.

0.3 Fuera del alcance del MVP

- Empresas de servicios puros o parciales como objeto principal de costeo.
- Contabilidad legal, liquidación fiscal, inventario operativo permanente o trazabilidad por lote.
- Simulación, sensibilidad, punto de equilibrio, ABC completo, IA recomendativa e integraciones ERP.
- Recomendaciones comerciales, financieras u operativas automáticas.

0.4 Instrucciones para una IA desarrolladora

1. Construir el motor de cálculo como módulo independiente de la interfaz y de la persistencia.
2. Tratar el catálogo de fórmulas y validaciones como contratos de dominio versionados.
3. Mantener separación estricta entre funciones gratis, pago y potencial.
4. Registrar todos los supuestos, fallbacks, drivers y asignaciones convencionales usados en cada corrida.
5. No redondear cálculos internos; redondear únicamente en presentación.
6. No modificar corridas cerradas; toda corrección genera una nueva corrida vinculada.
7. Diseñar las tablas para referenciar item_id y evitar entidades de producto paralelas.
8. Hacer que cada resultado sea trazable hasta sus componentes y datos fuente.

0.5 Principios invariantes del dominio

- El costo completo por SKU es una construcción gerencial; una asignación convencional no representa necesariamente consumo causal de recursos.
- Los costos inventariables y los gastos del período se reconocen de forma diferente, aunque ambos puedan asignarse a SKU para analizar rentabilidad.
- Los resultados por SKU más las partidas empresariales no asignadas deben conciliar con el resultado consolidado.
- Las vistas por trazabilidad y por comportamiento deben conciliar en el mismo resultado operativo cuando usan el mismo universo de costos.
- Los costos productivos no se asignan a SKU de reventa salvo que se clasifiquen explícitamente como compartidos.
- El margen proxy solo se utiliza como base de asignación; nunca reemplaza el margen real.
- El IVA computable no integra costo. El resultado económico y el resultado ajustado por movimientos fiscales de caja se muestran por separado.

0.6 Arquitectura funcional de alto nivel

Capa	Responsabilidad	Tier principal
Motor de cálculo	Costos, drivers, asignaciones, inventarios, márgenes, conciliaciones y validaciones.	Gratis y pago
Capa interpretativa mínima	Supuestos, alcance, alertas metodológicas, completitud y explicación de resultados.	Pago; versión básica en gratis
Capa recomendativa	Recomendaciones comerciales, financieras, operativas, simulaciones y optimización.	Potencial
Persistencia y gobierno	Empresas, usuarios, períodos, corridas, snapshots, auditoría y seguridad.	Pago

1. Resumen ejecutivo de tiers

Dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Propósito	Primer costeo de gestión confiable con carga simplificada.	Cierres periódicos, historial, procesos y costo real.	Análítica avanzada, automatización e integraciones.
Capa	Motor de cálculo.	Motor + interpretación mínima.	Capa recomendativa y analítica.
Persistencia	Sesión temporal; archivo local.	Persistencia por empresa y snapshots.	Integraciones y almacenamiento ampliado.
Uso	Puntual o continuidad mediante archivo.	Mensual y recurrente.	Planeamiento y optimización.
Alcance	Fabricación, reventa o mixto.	Fabricación, reventa o mixto con mayor detalle.	Modelos especiales y a medida.
Recomendaciones	Calidad y completitud de datos.	Calidad, completitud y explicación metodológica.	Comerciales, financieras y operativas.

1.1 Recorrido principal - tier gratuito

1. El usuario inicia sin cuenta y responde el cuestionario de configuración.
2. El sistema configura fabricación, reventa o combinación, canal Venta general, moneda y condición fiscal.
3. El usuario carga hasta 5 SKU vendibles, hasta 10 productos intermedios y sus BOM estándar.
4. Carga MOD promedio, costos por categoría, precios, ventas o volúmenes y capacidad normal global.
5. El sistema recomienda drivers por categoría y permite elegir entre alternativas válidas.
6. Se ejecutan validaciones por nivel de cálculo y se muestran faltantes.
7. El motor calcula costo directo, costo productivo normal, margen bruto, contribución marginal, resultado operativo y margen neto estimado.
8. El usuario descarga un archivo nativo local para continuidad. No se conservan borradores en servidor.

1.2 Recorrido principal - tier pago

1. El usuario crea cuenta y empresa, configura roles, moneda, condición fiscal y parámetros persistentes.
2. Crea períodos y corridas, importa datos o carga ítems, BOM, procesos, costos, compras, ventas e inventarios.
3. Registra estándar y datos reales por período: consumos, tiempos, producción, mermas y capacidad.
4. Configura pools, centros de costo y drivers por costo individual.
5. Ejecuta cálculo, revisa alertas, interpreta resultados y compara estándar contra real.
6. Cierra la corrida. El snapshot queda inmutable y auditado.
7. Una reapertura crea una corrida correctiva; nunca modifica la cerrada original.

2. Configuración del negocio

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Cuestionario inicial	Incluido.	Incluido.	Adaptativo y ampliado.
Diagnóstico de madurez	Básico.	Completo.	Benchmark sectorial.
Tipo de actividad	Fabricación, reventa o ambas.	Fabricación, reventa o ambas.	Otras configuraciones.
Configuración automática	Sí.	Sí.	Asistida por IA.
Método técnico	Recomendado y visible; seleccionable entre opciones válidas.	Recomendación automática y selección avanzada.	Modelos híbridos.
Familias	Familia general implícita.	Hasta 500.	Jerarquías multinivel.
Unidades de negocio	No diferenciadas.	Mediante alcance, familias, centros o pools.	Consolidación avanzada.
Canales	Venta general.	Hasta 100.	Integraciones.
Clientes/segmentos	No discriminados.	Por cliente o segmento.	CRM.
Moneda base	ARS.	ARS o USD.	Múltiples monedas.
Condición fiscal	Configurable.	Configurable.	Reglas fiscales ampliadas.
Pools	Por categoría.	Por categoría, costo, proceso, centro, canal o línea.	Multidimensionales.

3. Entidad maestra ítem

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Maestro ítem	Incluido.	Incluido.	Catálogos sincronizados.
Tipos de ítem	Materia prima, insumo, mercadería, intermedio, final, envase, consumible.	Todos los tipos.	Tipos personalizados.
Origen_ítem	Comprado, fabricado o mixto.	Comprado, fabricado, mixto o subproducto.	Reglas automáticas.
Vendible	TRUE/FALSE: participa en ventas ordinarias.	Igual.	Igual.
Inventariable	Básico.	Completo.	Políticas avanzadas.
SKU vendibles	Máximo 5.	Límite técnico 5.000.	Escalable.
Intermedios no vendibles	Máximo 10.	Límite técnico 5.000.	Escalable.
Código único	Obligatorio.	Obligatorio.	Sincronizable.
Familia	General.	Configurable.	Jerarquías.
Unidad base	Predefinida.	Predefinida o personalizada.	Catálogos externos.
Personalizados	No.	Duplicación editable de SKU.	Configurador.
Presentaciones	Cada presentación es SKU.	Cada presentación es SKU.	Gestión avanzada.

4. BOM, recetas y productos intermedios

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
BOM estándar	Sí.	Sí.	Sí.
Intermedios	Sí.	Sí.	Sí.
Profundidad	Un nivel intermedio.	Hasta 8 niveles.	Configurable.
Intermedio consume intermedio	No.	Sí.	Sí.
Componentes por BOM	30.	500.	Configurable.
Relaciones BOM	100 por sesión.	100.000 por empresa.	Escalable.
BOM alternativa	No.	No en MVP.	Sí.
Sustituciones	No.	No en MVP.	Sí.
Real vs estándar	BOM estándar.	BOM estándar + consumos reales.	Optimización.
Versionado	Archivo local.	Snapshots.	Vigencias avanzadas.
Ciclos	Bloqueados.	Bloqueados.	Bloqueados.
Orden topológico	Sí.	Sí.	Sí.
Transferencia intermedio	Costo estándar.	Costo estándar o real.	Reglas avanzadas.
Stock intermedios	No.	Sí.	Integrado.
Origen mixto	Simplificado.	Promedio ponderado comprado/fabricado.	Optimización make-or-buy.

5. Materiales, compras y costos de adquisición

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Precio presupuestado	Sí.	Sí.	Sí.
Precio real	Sí.	Sí.	Integración.
Promedio compras	Sí.	Sí.	ERP.
Stock inicial en valorización	No.	Sí.	Inventario permanente.
Promedio disponible	No.	Sí.	Métodos alternativos.
Costo puesto bajo responsabilidad	Sí.	Sí.	Logística automática.
Adicionales de adquisición	Por categoría.	Desagregados.	Automatizados.
Unidad compra/consumo	Sí.	Sí.	Sí.
Conversiones	Básicas.	Múltiples.	Catálogos.
Sin compras	Archivo anterior, manual o presupuestado.	Historial, manual o presupuestado.	Pronóstico.
Sin precio válido	Error.	Error.	Error.
Mercadería reventa	Sí.	Sí.	Integrada.
Proveedores	Básicos.	Hasta 5.000.	Portal.

6. Mano de obra

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
MOD	Sí.	Sí.	Sí.
Valor hora	Promedio estándar.	Por rol/categoría.	Nómina.
Roles	No discriminados.	Discriminados.	Competencias.
Tiempo estándar	Por SKU.	Por SKU y proceso.	Optimización.
Tiempo real	No.	Sí.	Captura automática.
Cantidad operarios	Simplificada.	Por proceso.	Planificación.
Costo hora productiva	Informado.	Calculado o informado.	Avanzado.
Costo hora disponible	No.	Sí.	Utilización.
Ausentismo/eficiencia	No.	Configurable.	Predictivo.
Horas extra	Simplificadas.	Por SKU/proceso/período.	Nómina.
Trabajo propietario	Incluible.	Incluible.	Costo oportunidad.
MO no productiva	Costo por función.	Desagregada.	Integración.

7. Procesos productivos

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Módulo procesos	No.	Sí.	Sí.
Procesos maestros	No.	Hasta 500.	Escalable.
Secuencia por SKU	Implicita.	Explicita.	Rutas alternativas.
Procesos compartidos	No.	Sí.	Sí.
Multietapa	No.	Sí.	Sí.
Setup	No separado.	Sí.	Optimización.
Operación	Global por SKU.	Por proceso y SKU.	Captura.
Espera	No.	Opcional.	Simulación.
Reproceso	No.	Sí.	Avanzado.
Merma proceso	No.	Sí.	Predictivo.
Auxiliares	En BOM.	Por proceso.	Automatización.
Centros de costo	No.	Hasta 200.	Jerarquías.
Costos directos a proceso	No.	Sí.	ABC.
Capacidad proceso	No.	Sí.	Restricciones.
Cuellos de botella	No.	No.	Sí.

8. Capacidad y absorción

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Capacidad normal	Global.	Global o por proceso.	Escenarios.
Unidad	Horas operativas.	Propia por proceso, preferentemente horas.	Equivalentes.
Costos absorbidos	Productivos fijos.	Productivos fijos por pool.	Avanzados.
Costos variables	Actividad real/proyectada.	Actividad.	No lineales.
Tasa fija normal	Global.	Por proceso/pool.	Dinámica.
Subabsorción	Separada.	Separada.	Simulación.
Sobreabsorción	Separada.	Separada.	Simulación.
Inventario	Variaciones no capitalizadas.	Variaciones no capitalizadas.	Configurable.
Presentación	Costo normal + variación.	Por proceso.	Utilización.
Sin actividad	Base presupuestada o residual.	Igual por pool.	Simulación.

9. Mermas, reprocesos, descartes y WIP

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Merma BOM estándar	Sí.	Sí.	Sí.
Merma real material	No.	Sí.	Automática.
Merma proceso	No.	Sí.	Predictiva.
Causa/nivel	Básicos.	Detallados.	Taxonomías.
Merma extraordinaria	Categoría.	Ajuste específico.	Análisis causal.
Reprocesos	No explícitos.	Sí.	Optimización.
Descartes	Simplificados.	Recuperables y no recuperables.	Avanzados.
Producción en proceso	Fuera.	Ajuste manual.	Grados de avance.
WIP por SKU/proceso/global	No.	Sí, con prioridad SKU-proceso-global.	Sí.
Producción inconclusa	Fuera.	Ajuste manual.	Completa.

10. Inventario, costo de ventas y almacenamiento

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Inventario operativo	No.	No.	Integración externa.
Stock inicial costo ventas	No.	Sí.	Automático.
Stock final control	No.	Sí.	Automático.
Costo promedio ventas	Costo estándar actualizado.	Promedio ponderado simplificado.	Métodos alternativos.
Producción buena	Informada.	Real obligatoria.	Captura.
Compras período	Precio actualizado.	Promedio ponderado.	Integración.
Disponibilidad	Básica.	Stock inicial + entradas - salidas.	Permanente.
Stock semielaborado	No.	Sí.	Integrado.
Almacenamiento por SKU	No.	Sí.	Optimización.
Stock promedio almacenamiento	No.	Manual.	Captura periódica.
Unidad	No.	m3-día.	Modelos espaciales.
Capacidad no utilizada	No.	Separada.	Optimización.

11. Ventas, precios, canales y movimientos

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Precio de venta	Uno por SKU.	Múltiples.	Dinámico.
Canal	Venta general.	Múltiples.	Integraciones.
Cliente	No.	Cliente/segmento.	CRM.
Tipos de precio	Uno vigente.	Lista/efectivo/promocional.	Automático.
Descuentos	Carga neta.	Desagregados.	Optimización.
Comisiones	Categoría.	Canal/venta/SKU.	Integración.
Medios de pago	Simplificados.	Detallados.	Integración.
Marketplace	Categoría.	Canal específico.	API.
Envío	Simplificado.	Canal/venta.	Logística.
Ventas históricas/proyectadas	Sí.	Sí.	Forecast.
Precio umbral contribución cero	Sí.	Sí.	Sí.
Umbral costo directo/completo	No.	Sí.	Sí.
Margen objetivo	No.	Comparación.	Optimización.
Descuento máximo	No.	Sí.	Automático.
Pedidos especiales	No.	SKU duplicado editable.	Cotizador.

12. Subproductos y recuperos

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Subproductos	No.	Recuperos poco relevantes.	Costeo conjunto.
Venta ordinaria	No.	No.	Modelo avanzado.
Tabla recupero_subproducto	No.	Sí.	Sí.
Reconocimiento	No aplica.	Al vender.	Valor estimado.
Costos conjuntos	No.	No se asignan.	Sí.
Costos posteriores	No.	Se descuentan.	Sí.
Con actividad pool	No.	Reduce pool.	Sí.
Sin actividad	No.	Partida empresarial.	Sí.
Recupero > pool	No.	Pool en cero; excedente a empresa.	Sí.
Costo unitario negativo	Prohibido.	Prohibido.	Prohibido.

13. Clasificación de costos

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Directo/indirecto	Sí.	Sí.	Sí.
Fijo/variable	Sí.	Sí.	Sí.
Semivariable	Descomposición manual; fallback fijo.	Descomposición manual.	Funciones automáticas.
Función organizacional	Productivo, comercial, administrativo, logístico, financiero, impuesto.	Igual.	Ampliable.
Inventariable/gasto período	Sí.	Sí.	Sí.
Capa resultado	Directo, productivo, operativo, neto.	Igual.	Ampliable.
Asignación directa	Sí.	Sí.	Sí.
Asignación causal	Sí.	Sí.	Sí.
Asignación convencional	Sí, identificada.	Sí, identificada.	Avanzada.

14. Pools y drivers

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Pool categoría	Sí.	Sí.	Sí.
Pool costo individual	No.	Sí.	Sí.
Pool proceso/centro/canal	No.	Sí.	Sí.
Driver por categoría	Uno.	Sin restricción global.	Sí.
Driver por costo	No.	Uno por costo.	Sí.
Drivers compuestos	No.	No.	Sí.
Recomendación	Sí.	Sí.	Mejorada.
Elección usuario	Sí.	Sí.	Sí.
Motivo visible	Sí.	Sí.	Avanzado.
Auditoría cambio	Archivo local.	Persistente.	Sí.
Margen bruto driver	Previo a indirectos.	Previo a indirectos.	Sí.
Margen proxy	Sí.	Sí.	Sí.
ABC completo	No.	No.	Sí.

15. SKU receptores y períodos sin actividad

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Receptor preferente	SKU con actividad dentro del alcance.	Igual.	Igual.
Actividad válida	Venta, producción, compra, consumo o stock.	Igual.	Ampliable.
Sin actividad	Base estándar/presupuestada.	Igual.	Simulación.
Sin base	Jerarquía residual.	Jerarquía residual.	Automático.
Sin SKU	Error bloqueante.	Error bloqueante.	Igual.
Costos fabriles a reventa	Prohibidos salvo compartidos.	Prohibidos salvo compartidos.	Igual.
Uniforme	Solo SKU del alcance.	Solo SKU del alcance.	Igual.

16. Costo estándar y costo real

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
BOM estándar	Sí.	Sí.	Sí.
MOD estándar	Promedio.	Rol/proceso.	Integración.
Precios presupuestados/reales	Sí.	Sí.	Sí.
Costo estándar	Sí.	Sí.	Sí.
Costo actualizado según compras	Sí.	Sí.	Sí.
Consumos reales	No.	Sí.	Automáticos.
Tiempos reales	No.	Sí.	Automáticos.
Producción real	No.	Obligatoria.	Automática.
Mermas reales	No.	Sí.	Automáticas.
Costo real integral	No.	Sí.	Sí.
Comparación estándar-real	No.	Sí.	Avanzada.
Variaciones	Capacidad básica.	Precio, consumo, tiempo, tarifa, rendimiento y capacidad.	Simulación.

17. IVA, impuestos y caja fiscal

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Carga bruta	Sí.	Sí.	Sí.
Neto e IVA almacenados	Sí.	Sí.	Sí.
Alícuota IVA	Sí.	Sí.	Sí.
Tratamiento IVA	Computable, integra costo o no aplica.	Igual.	Ampliado.
Default condición fiscal	Sí.	Sí.	Automático.
Override operación	Sí.	Sí.	Sí.
Resultado económico	Sí.	Sí.	Sí.
IVA neto	Carga simplificada.	Cálculo o carga.	Integración fiscal.
Conciliación fiscal	Básica.	Completa.	Integrada.
Anticipos/retenciones/percepciones	Informativos.	Conciliación.	Integración.
Ganancias	Estimación.	Real o estimado.	Integración.
Asignación ganancias	Resultado positivo antes de impuesto.	Igual.	Avanzada.
Todos negativos	Impuesto empresa.	Impuesto empresa.	Igual.

18. Monedas y tipo de cambio

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Moneda base	ARS.	ARS o USD.	Múltiples.
Moneda original	Conservada.	Conservada.	Conservada.
Tipo cambio	Manual por período.	Manual por período/transacción.	Automático.
Fecha tipo cambio	Obligatoria.	Obligatoria.	Automática.
Conversión	A moneda base.	A moneda base.	Sí.
Precedencia	General.	Específico; luego general.	Configurable.
Diferencias	Costo financiero manual.	Resultado financiero.	Automatizado.
Congelado	Archivo local.	Snapshot.	Sí.

19. Resultados y márgenes

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Costo directo	Sí.	Sí.	Sí.
Indirecto asignado	Sí.	Sí.	Sí.
Costo productivo normal	Sí.	Sí.	Sí.
Costo ventas	Estimado.	Real o estándar.	Sí.
Vista trazabilidad	Sí.	Sí.	Sí.
Vista comportamiento	Sí.	Sí.	Sí.
Margen bruto	Sí.	Sí.	Sí.
Contribución marginal	Sí.	Sí.	Sí.
Margen operativo	Estimado.	Sí.	Sí.
Margen neto	Estimado.	Sí.	Sí.
Resultado SKU/empresa	Sí.	Sí.	Sí.
Familia/canal/cliente	No.	Sí.	Sí.
Ranking/deficitarios	Básico.	Sí.	Sí.
Comparación histórica	No.	Sí, no simulativa.	Sí.
Punto equilibrio/sensibilidad	No.	No.	Sí.

20. Conciliación SKU-empresa

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Suma resultados SKU	Sí.	Sí.	Sí.
Recupero no asignado	Sí.	Sí.	Sí.
Excedente recupero	Sí.	Sí.	Sí.
Impuesto no asignado	Sí.	Sí.	Sí.
Ajustes empresariales	Básicos.	Completo.	Sí.
Resultado consolidado	Sí.	Sí.	Sí.
Signos	Obligatorios.	Obligatorios.	Obligatorios.
Tolerancia	0,01 moneda base.	0,01 moneda base.	Configurable.

21. Períodos, corridas y snapshots

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Período	Temporal.	Persistente.	Integrable.
Corrida_calculo	Temporal.	Persistente.	Sí.
Simulación	No.	No.	Sí.
Borradores	No persistentes.	Sí.	Sí.
Versiones borrador	No.	20.	Configurable.
Corridas período	Una temporal.	50.	Configurable.
Historial	Archivo local.	120 períodos.	Ampliado.
Snapshot calcular	Archivo local.	Sí.	Sí.
Snapshot cerrar	No.	Inmutable.	Sí.
Versión motor	Archivo.	Snapshot.	Sí.
Reapertura	No.	Corrida correctiva.	Sí.
Modificar cerrada	No.	Prohibido.	Prohibido.
Corrida oficial	No.	Una por período.	Sí.

22. Importación, exportación y continuidad

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Archivo nativo	Sí.	Sí.	Sí.
Tamaño nativo	50 MB.	Según exportación.	Configurable.
Continuidad	Archivo local.	Persistencia.	Sí.
Excel/CSV	No.	Sí.	Integraciones.
Archivo importado	Nativo.	100 MB.	Configurable.
Filas	Formato nativo.	250.000.	Configurable.
Importación parcial	No.	No.	No.
Validación	Sí.	Sí.	Sí.
Exportación tabular	Básica.	Datos y resultados.	API.
PDF/reporte narrativo	No.	No.	Sí.
Hash/firma	Sí.	Sí.	Sí.
Compatibilidad versión	Validada.	Validada.	Migración.

23. Usuarios, empresas y permisos

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Cuenta	No.	Sí.	Sí.
Empresas	No aplica.	Varias según permisos.	Grupos.
Usuarios empresa	No.	10 activos.	Configurable.
Administradores	No.	3.	Configurable.
Roles	No.	Administrador, dueño, asesor, contador, colaborador, lector.	Personalizados.
Consultor clientes	No.	Sí.	Portal.
Marca blanca	No.	No.	Sí.
CTA consultoría	Voluntario.	Voluntario.	Integrado.
Captura leads	No automática.	No automática.	Consentimiento.
Reautenticación	No.	Contraseña personal.	Segundo factor.
Sesiones simultáneas	No aplica.	3.	Configurable.

24. Cierre, reapertura y auditoría

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Cierre formal	No.	Sí.	Sí.
Reapertura	No.	Administrador_empresa.	Sí.
Reautenticación	No.	Contraseña personal.	Segundo factor.
Motivo	No.	Obligatorio.	Sí.
Corrida correctiva	No.	Sí.	Sí.
Snapshot original	Archivo.	Se conserva.	Sí.
Auditoría append-only	No persistente.	Sí.	Sí.
Cadena hashes	No.	Sí.	Sí.
UPDATE/DELETE auditoría	No aplica.	Prohibido.	Prohibido.
Cambios sensibles auditados	Archivo.	Drivers, roles, WIP, importaciones, cierre, reapertura, eliminación.	Sí.

25. Seguridad, privacidad y eliminación

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Persistencia servidor	No.	Sí.	Sí.
Cifrado tránsito	Sí.	Sí.	Sí.
Cifrado reposo	Temporal técnico.	Sí.	Sí.
Aislamiento empresa	No aplica.	Obligatorio.	Sí.
Backups	No aplica.	Protegidos.	Sí.
Eliminación	Local usuario.	Eliminación/anonimización.	Sí.
Recuperación antes purga	No.	30 días.	Configurable.
Purga backups	No.	35 días posteriores.	Configurable.
Auditoría seudonimizada	No.	5 años sujeto a revisión legal.	Configurable.
Datos comerciales tras eliminación	No.	No identificables.	Igual.

26. Validaciones y mensajes

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Error bloqueante	Sí.	Sí.	Sí.
Advertencia metodológica	Sí.	Sí.	Sí.
Alerta calidad	Sí.	Sí.	Sí.
Recomendación datos	Sí.	Sí.	Sí.
Recomendación negocio	No.	No.	Sí.
Índice calidad	No formal.	Compleitud.	Avanzado.
Progreso	Sí.	Sí.	Sí.
Supuestos/alcance	Sí.	Sí.	Sí.

27. Pantallas y experiencia de usuario

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Diagnóstico/configuración	Sí.	Sí.	Adaptativo.
Maestro ítems	Sí.	Sí.	Sí.
Editor BOM	Simplificado.	Completo.	Visual avanzado.
MOD	Promedio.	Rol/proceso.	Integrada.
Costos	Categoría.	Costo individual.	Analítica.
Procesos	No.	Sí.	Simulación.
Inventario	No operativo.	Datos valorización.	Integración.
Almacenamiento	No.	Sí.	Optimización.
Precios/ventas	Simplificados.	Multicanal.	Integrados.
Revisión/alertas	Sí.	Sí.	Sí.
Drivers	Categoría.	Costo.	Avanzado.
Resultados	Básicos.	Interpretativos.	Ejecutivos.
Conciliación	Básica.	Completa.	Sí.
Historial/períodos	Archivo.	Sí.	Sí.
Auditoría	No.	Administrativa.	Avanzada.

28. Salidas y reportes

Funcionalidad / dimensión	Gratis	Pago	Potencial / evolución
Resultados pantalla	Sí.	Sí.	Sí.
Composición costo	Básica.	Detallada.	Interactiva.
Costo/margen SKU	Sí.	Sí.	Sí.
Resultado empresa	Sí.	Sí.	Sí.
Supuestos/advertencias	Sí.	Sí.	Sí.
Archivo continuidad	Sí.	Opcional.	Sí.
CSV/Excel	No general.	Sí.	Sí.
PDF	No.	No.	Sí.
Síntesis ejecutiva	No.	No.	Sí.
Dashboard avanzado	No.	Limitado.	Sí.
Reportes configurables	No.	No.	Sí.

29. Reglas de cálculo y fórmulas de dominio

Contrato del motor: Las siguientes fórmulas son reglas de dominio. Deben implementarse en un módulo testeable, con precisión completa, trazabilidad de entradas y versionado del motor.

29.1 Dos vistas paralelas

Vista_trazabilidad: $\text{Ventas_netas} - \text{Costos_directos} = \text{Margen_bruto}$
 Vista_comportamiento: $\text{Ventas_netas} - \text{Costos_variables_totales} = \text{Contribucion_marginal}$
 Ambas vistas deben conciliar en el mismo Resultado_operativo cuando incluyen el mismo universo de costos.

29.2 Materiales y mermas

$\text{Cantidad_bruta_material} = \text{Cantidad_neta_requerida} / (1 - \text{Porcentaje_merma_BOM})$
 $\text{Costo_material} = \text{Cantidad_bruta_material} * \text{Precio_unitario_economico}$
 $\text{Unidades_buenas_proceso} = \text{Unidades_entrada} * (1 - \text{Porcentaje_merma_proceso})$

La merma de BOM ajusta la cantidad bruta de un insumo. La merma de proceso reduce el rendimiento del producto y redistribuye los costos acumulados entre las unidades buenas. Los materiales incorporados después de una merma no se incrementan retroactivamente.

29.3 Costo de productos intermedios

$\text{Costo_transferido_intermedio} = \text{Cantidad_consumida} * \text{Costo_unitario_disponible_intermedio}$

El intermedio se calcula antes del producto que lo consume. Su costo se transfiere como un único componente. El desglose multinivel puede mostrarse, pero no sumarse nuevamente.

29.4 Promedio ponderado y costo de ventas

$\text{Costo_promedio_disponible} = (\text{Valor_stock_inicial} + \text{Costo_entradas_periodo}) / (\text{Unidades_iniciales} + \text{Unidades_entradas})$
 $\text{Costo_ventas} = \text{Unidades_vendidas} * \text{Costo_promedio_disponible}$
 $\text{Stock_final_control} = \text{Stock_inicial} + \text{Entradas} - \text{Ventas} - \text{Descartes} + \text{Devoluciones_vendibles}$

29.5 Capacidad

$\text{Tasa_fija_normal} = \text{Costos_productivos_fijos_presupuestados} / \text{Capacidad_normal}$
 $\text{Costo_fijo_absorbido} = \text{Actividad_real} * \text{Tasa_fija_normal}$
 $\text{Subabsorcion} = \text{Costo_fijo_presupuestado} - \text{Costo_fijo_absorbido}$
 $\text{Resultado_operativo_ajustado} = \text{Resultado_operativo_normal} - \text{Subabsorcion} + \text{Sobreabsorcion}$

29.6 Almacenamiento

$\text{Ocupacion_m3_dia_item} = \text{Stock_promedio_manual} * \text{Volumen_unitario_m3} * \text{Dias_periodo}$
 $\text{Capacidad_m3_dia} = \text{Volumen_util_almacen_m3} * \text{Dias_periodo}$

El stock promedio de almacenamiento es distinto del stock inicial y final usados para valorización. La capacidad no utilizada se presenta separadamente.

29.7 Drivers

$$\text{Costo_asignado_item} = \text{Costo_pool} * \text{Base_driver_item} / \text{Sumatoria_base_driver_pool}$$

La base debe ser no negativa y su suma mayor que cero. El alcance del pool se define antes de seleccionar receptores. Los costos productivos solo pueden recaer en ítems fabricados del alcance.

29.8 Jerarquía residual de drivers

1. Asignación directa.
2. Driver causal específico.
3. Driver recomendado por categoría.
4. Costo directo.
5. Facturación neta positiva.
6. Unidades vendidas.
7. Distribución uniforme entre SKU activos dentro del alcance.

29.9 Margen bruto proxy

$$\begin{aligned} \text{Tasa_promedio_MB} &= \text{Sumatoria_margen_bruto_positivo} / \text{Sumatoria_ventas_netas_positivas} \\ \text{Base_proxy_SKU} &= \text{Ventas_netas_SKU} * \text{Tasa_promedio_MB} \end{aligned}$$

Se usa primero la familia; luego el negocio. No se aplica cuando las ventas netas del SKU son nulas o negativas. El proxy nunca reemplaza el margen real.

29.10 Recuperos

$$\begin{aligned} \text{Recupero_neto} &= \text{Ingreso_neto_subproducto} - \text{Costos_posteriores_venta} \\ \text{Pool_neto} &= \max(0, \text{Pool_bruto} - \text{Recupero_neto}) \end{aligned}$$

El excedente sobre el pool o el recuperio sin actividad se registra como partida empresarial positiva. Nunca genera costo unitario negativo ni modifica corridas anteriores.

29.11 Producción en proceso

$$\text{Costo_produccion_terminada} = \text{Costos_incurridos} + \text{WIP_inicial} - \text{WIP_final}$$

Prioridad de ajustes: SKU, luego proceso para el saldo no cubierto, luego global residual.

29.12 IVA y resultados

$$\begin{aligned} \text{Importe_neto} &= \text{Importe_bruto} / (1 + \text{Alicuota_IVA}) \quad [\text{cuando existe IVA discriminable}] \\ \text{Importe_IVA} &= \text{Importe_bruto} - \text{Importe_neto} \end{aligned}$$

El tratamiento_iva determina si el IVA es computable, integra costo o no aplica. El resultado económico se mantiene separado del resultado ajustado por movimientos fiscales de caja.

29.13 Conciliación empresarial

$$\begin{aligned} \text{Resultado_empresa} &= \text{Sumatoria_resultados_SKU} + \text{Sumatoria_partidas_empresariales_con_signo} \\ \text{Tolerancia_conciliacion} &= 0,01 \text{ unidades de la moneda base, evaluada sobre importes internos consolidados.} \end{aligned}$$

30. Modelo lógico mínimo

La siguiente lista define entidades de dominio y operativas mínimas. La IA desarrolladora puede normalizar o separar tablas físicas, pero no debe perder las relaciones ni la trazabilidad funcional.

Entidad / grupo	Responsabilidad
empresa	Configuración, moneda base, condición fiscal, límites y preferencias.
usuario	Identidad, credenciales, estado y último acceso.
usuario_empresa	Rol y permisos por empresa.
familia_item	Agrupación de SKU e ítems.
item	Maestro de materias primas, insumos, reventa, intermedios, productos finales, envases, consumibles y subproductos-recupero.
proveedor	Maestro de proveedores por empresa.
unidad_medida / conversion_unidad	Unidades físicas y equivalencias.
receta_cabecera / receta_item	BOM versionable y sus componentes.
proceso / item_proceso	Maestro de procesos y secuencia por ítem.
rol_mano_obra / tarifa_mano_obra_periodo	Roles y costos hora.
periodo	Inicio, cierre, tipo histórico/presupuesto, moneda, estado y días.
corrida_calculo	Versión de cálculo, estado, corrida origen y oficialidad.
snapshot_corrida	Copia inmutable de entradas, configuración, motor y resultados.
compra / precio_item_periodo	Cantidades y precios para actualización o promedio ponderado.
inventario_periodo	Stock inicial, final y valorización.
venta / movimiento_venta	Ventas, anulaciones y devoluciones.
produccion_real_periodo	Unidades buenas, reprocesadas y descartadas.
consumo_real_material	Consumo real por ítem fabricado.
tiempo_real_actividad	Tiempo real por ítem, proceso y rol.
capacidad_periodo	Capacidad normal, actividad y variación.
costo / costo_periodo	Maestro, monto, clasificaciones y vigencia.
pool_costo	Agrupación de costos y alcance.
criterio_asignacion / configuracion_driver / base_driver_item	Drivers, bases y resultados de distribución.
centro_costo	Centros del tier pago.
almacen / almacenamiento_periodo / almacenamiento_item	Capacidad, stock promedio y m3-día.
ajuste_produccion_proceso	WIP inicial/final global, por proceso o SKU.
recupero_subproducto	Ingreso accesorio neto y pool de origen.
resultado_calculado / resultado_componente	Cabecera-resumen y detalle fuente primaria.
partida_conciliacion	Resultados empresariales no asignados a SKU.

Entidad / grupo	Responsabilidad
validacion_resultado	Errores, advertencias, alertas y recomendaciones de datos.
auditoria_evento	Registro append-only con cadena de hashes.

30.1 Campos esenciales de ítem

Campo	Regla
item_id	Identificador único.
empresa_id	Todo ítem pertenece a una empresa o plantilla global.
codigo / nombre / descripcion	Identificación funcional.
tipo_item	Materia prima, insumo, mercadería, intermedio, final, envase, consumible o subproducto-recupero.
origen_item	Comprado, fabricado, mixto o generado como subproducto.
vendible	TRUE si participa en ventas ordinarias.
inventariable	Indica si mantiene existencia valorizable.
unidad_base_id	Unidad para BOM, inventario y conversiones.
familia_id	Agrupación para análisis y margen proxy.
activo	Habilitación en maestro.

30.2 Estados y gobierno

Entidad	Estados
periodo	abierto, cerrado, reabierto
corrida_calculo	borrador, validada, calculada, cerrada, sustituida, anulada

31. Matriz consolidada de validaciones

Código	Tipo	Condición	Respuesta
VAL-BOM-001	Error bloqueante	Existe un ciclo en la BOM.	Bloquear ítems dependientes y cálculo topológico.
VAL-ITEM-001	Error bloqueante	Ítem no vendible registra venta ordinaria.	Rechazar movimiento.
VAL-ITEM-002	Error bloqueante	Intermedio usado sin costo calculable.	Aplicar jerarquía de fuente o bloquear.
VAL-COST-001	Error bloqueante	Costo transferido de intermedio sumado dos veces.	Bloquear conciliación.
VAL-WIP-001	Error bloqueante	Ajustes WIP superpuestos entre SKU, proceso y global.	Exigir corrección.
VAL-POOL-001	Error bloqueante	Costo productivo asignado a reventa sin clasificación compartida.	Rechazar receptor.
VAL-DRV-001	Error bloqueante	Receptor fuera del alcance del pool.	Excluir y recalcular.
VAL-DRV-002	Error bloqueante	Base de driver negativa o suma cero.	Descartar driver.
VAL-DRV-003	Advertencia metodológica	Se aplica margen proxy.	Mostrar fórmula y fuente de promedio.
VAL-REC-001	Error bloqueante	Recupero reduce pool por debajo de cero sin separar excedente.	Llevar excedente a empresa.
VAL-REC-002	Error bloqueante	Recupero aparece en pool y conciliación.	Eliminar doble registro.
VAL-TAX-001	Error bloqueante	Partida fiscal afecta resultado y caja sin reversión.	Corregir conciliación.
VAL-INV-001	Error bloqueante	Costo inventariable reconocido además como gasto completo.	Eliminar doble reconocimiento.
VAL-RES-001	Error bloqueante	Diferencia de conciliación > 0,01 moneda base.	Bloquear cierre.
VAL-STK-001	Error bloqueante	Ventas o consumos exceden disponibilidad.	Corregir stock/entradas.
VAL-RET-001	Error bloqueante	Devolución sin venta original.	Exigir referencia.
VAL-RUN-001	Error bloqueante	Intento de modificar corrida cerrada.	Crear corrida correctiva.
VAL-SNP-001	Error bloqueante	Snapshot incompleto.	No permitir cierre.
VAL-IMP-001	Error bloqueante	Importación parcialmente válida.	Rechazar archivo completo.
VAL-LIM-001	Error bloqueante	Límite técnico excedido.	Bloquear sin truncar datos.
VAL-MER-001	Error bloqueante	Misma pérdida cargada como merma BOM y proceso.	Exigir causa/nivel único.
VAL-UNT-001	Error bloqueante	Unidades incompatibles o conversión ausente.	Exigir factor válido.
VAL-PRC-001	Advertencia calidad	Precio proviene de fallback.	Mostrar fuente usada.
VAL-DAT-001	Alerta calidad	Faltan datos para un nivel superior.	Calcular niveles inferiores y marcar alcance.

31.1 Taxonomía de mensajes

Tipo	Uso
Error bloqueante	Impide el cálculo o cierre del nivel afectado.
Advertencia metodológica	Permite continuar, pero explica una simplificación o convención.
Alerta de calidad de dato	Señala información incompleta, atípica o poco confiable.
Recomendación de mejora	Sugiere relevar o completar datos, sin recomendar decisiones de negocio.

32. Límites técnicos y operativos

32.1 Tier gratuito

Recurso	Límite
SKU vendibles	5
Productos intermedios no vendibles	10
Profundidad BOM	1 nivel intermedio
Componentes por BOM	30
Relaciones BOM por sesión	100
Archivo nativo	50 MB
Borradores persistentes	0
Importación masiva	No
Canales	1
Moneda base	ARS

32.2 Tier pago - valores iniciales

Recurso	Límite inicial
Usuarios activos/empresa	10
Administradores	3
Ítems totales	10.000
SKU vendibles	5.000
Productos intermedios	5.000
Familias	500
Proveedores	5.000
Canales	100
Centros de costo	200
Procesos	500
Profundidad BOM	8
Componentes/BOM	500
Relaciones BOM	100.000
Corridas/período	50
Versiones borrador/corrida	20

Recurso	Límite inicial
Períodos mensuales	120
Archivo importado	100 MB
Filas/importación	250.000
Exportación	250 MB
Almacenamiento activo	5 GB
Cálculos simultáneos	2
Importaciones simultáneas	1
Tiempo cálculo interactivo	180 s
Tiempo importación	10 min
Auditorías activas	1.000.000
Historial operativo	10 años
Sesiones/usuario	3

Comportamiento: Al 80 % se advierte; al 100 % se bloquea. Nunca se truncan datos. Los límites deben ser configurables y no quedar hardcodeados.

33. Criterios de aceptación del MVP

33.1 Tier gratuito

- Configura fabricación, reventa o combinación y genera el canal Venta general.
- Permite hasta 5 SKU vendibles y 10 intermedios dentro de los límites de BOM.
- Carga BOM estándar, MOD promedio, costos por categoría, precios y ventas.
- Recomienda un driver por categoría y permite seleccionar alternativas válidas.
- Calcula costo directo, costo productivo, margen bruto, contribución marginal, resultado operativo y margen neto estimado según datos disponibles.
- Mantiene separadas las vistas por trazabilidad y comportamiento y las concilia.
- Genera archivo nativo de continuidad, valida integridad y recalcula al importar.
- Permite costear 5 SKU simples en un objetivo máximo de 45 minutos.
- No persiste borradores en servidor.

33.2 Tier pago

- Cumple todos los criterios del tier gratuito.
- Persiste empresas, usuarios, períodos, corridas, snapshots e historial.
- Admite procesos, centros de costo, capacidad por proceso y drivers por costo.
- Registra consumos, tiempos, producción y mermas reales y calcula costo real integral.
- Aplica promedio ponderado con stock inicial y costo de entradas.
- Admite WIP por SKU, proceso y global sin superposición.
- Admite almacenamiento por stock promedio manual y m3-día.
- Cierra corridas inmutables y reabre mediante corrida correctiva auditada.
- Aísla los datos entre empresas y registra eventos sensibles en auditoría append-only.
- Exporta datos y resultados tabulares sin truncamiento.

33.3 Criterios económicos transversales

- Los casos patrón son replicables manualmente.
- La suma de costos asignados concilia con los costos cargados y ajustes permitidos.
- No existe doble conteo entre inventario, costo de ventas, gastos y resultados.
- La conciliación interna no supera 0,01 de la moneda base.
- Los recuperos no generan pools ni costos unitarios negativos.
- Una asignación convencional queda identificada y explicada.

34. Casos de prueba mínimos

1. Reventa pura con canal Venta general y costos indirectos.
2. Fabricación simple con BOM y MOD promedio.
3. Merma específica de material.
4. Merma de proceso sin duplicar la de BOM.
5. Negocio mixto fabricación/reventa y distribución en dos etapas.
6. Producto con comisiones, medio de pago y envío.
7. SKU con resultado negativo.
8. Costos indirectos altos y cambio manual de driver.
9. Costo estándar frente a costo real.
10. Proceso multietapa.
11. Producto intermedio no vendible y BOM multinivel.
12. Detección de ciclo BOM.
13. Subproducto con recupero aplicado al pool.
14. Subproducto sin actividad y recupero a nivel empresa.
15. Recupero superior al pool.
16. Almacenamiento mediante m3-día.
17. Subabsorción y sobreabsorción.
18. Conciliación trazabilidad/comportamiento.
19. Datos suficientes para costo directo e insuficientes para margen neto.
20. Límite de 5 SKU y límites de relaciones BOM.
21. IVA computable e IVA que integra costo.
22. Margen proxy de familia y de negocio.
23. Todo el negocio con margen negativo e invalidación del driver.
24. Impuesto a las ganancias no asignado.
25. WIP inicial y final por los tres niveles.
26. Anulación, devolución vendible, no recuperable y parcial de pack.
27. Tipo de cambio general y específico por transacción.
28. Corrida cerrada, reapertura y sustitución auditada.
29. Conciliación SKU-empresa con partidas no asignadas.

Requisito: Cada caso debe incluir datos de entrada, resultado esperado, tolerancia, componentes conciliados y versión del motor de cálculo.

35. Gobierno, seguridad y auditoría

35.1 Reapertura de períodos

1. Un administrador_empresa solicita reapertura y se reautentica con su contraseña personal.
2. El motivo es obligatorio y la autorización dura como máximo 5 minutos para esa operación.
3. El período pasa a reabierto y se crea una corrida correctiva desde la corrida oficial.
4. La corrida original permanece cerrada e inmutable; al cerrar la correctiva pasa a sustituida.
5. La correctiva referencia corrida_origen_id y se convierte en oficial.

35.2 Auditoría append-only

La aplicación solo puede insertar registros. No dispone de permisos UPDATE ni DELETE sobre auditoria_evento. Se recomienda encadenar hash_evento y hash_evento_anterior.

Campo mínimo	Contenido
auditoria_evento_id	Identificador.
empresa_id / usuario_id	Responsables.
fecha_hora	Marca temporal.
tipo_evento	Cierre, reapertura, sustitución, driver, rol, importación, WIP, eliminación, etc.
entidad_afectada / entidad_id	Objeto auditado.
estado_anterior / estado_nuevo	Transición.
motivo	Justificación.
corrida_anterior_id / corrida_nueva_id	Vínculo de sustitución.
sesion_id / IP / user_agent	Contexto técnico cuando esté disponible.
datos_contexto	Metadatos no sensibles necesarios.
hash_evento / hash_evento_anterior	Integridad.

35.3 Retención y eliminación

- Recuperación voluntaria: 30 días.
- Purga de base principal al finalizar el período de recuperación.
- Purga de backups rotativos dentro de los 35 días posteriores.
- Auditoría seudonimizada: 5 años, sujeta a revisión legal.
- La eliminación no conserva precios, recetas, márgenes ni estructuras productivas identificables.

36. Catálogo inicial de advertencias metodológicas

Código	Título	Mensaje base
WARN_DRIVER_CONVENCIONAL	Asignación convencional	El costo se distribuyó con una base no causal. La rentabilidad completa es útil para gestión, pero no representa consumo físico de recursos.
WARN_MARGEN_PROXY	Margen bruto proxy	Se usó una tasa promedio de familia o negocio para construir la base de asignación. El margen real no fue modificado.
WARN_COSTO_ACTUALIZADO_NO_REAL	Costo actualizado, no real	El cálculo utiliza cantidades y tiempos estándar con precios reales o de compras.
WARN_WIP_MANUAL	Producción en proceso estimada	El WIP fue ingresado manualmente y puede afectar la precisión del costo real.
WARN_CAPACIDAD_SUBABSORBIDA	Capacidad ociosa	Parte de los costos fijos no fue absorbida por la actividad real.
WARN_RECUPERO_NO_ASIGNADO	Recupero a nivel empresa	El pool de origen no tuvo actividad o el recupero excedió su costo.
WARN_IMPUESTO_NO_ASIGNADO	Impuesto no asignado	No existe una base económicamente válida para distribuir el impuesto entre SKU.
WARN_PRECIO_FALLBACK	Precio de referencia	No hubo compras en el período; se utilizó un precio anterior, manual o presupuestado.
WARN_DATOS_INCOMPLETOS	Resultado parcial	Faltan datos para calcular uno o más niveles superiores.
WARN_STOCK_PROMEDIO_MANUAL	Stock promedio manual	El costo de almacenamiento depende de un promedio informado por el usuario.

37. Backlog potencial fuera del MVP

Evolución	Alcance
Simulación	Precios, costos, volúmenes, mix y capacidad.
Sensibilidad	Variables críticas y elasticidades.
Punto de equilibrio	Empresa, SKU, familia y mix.
ABC completo	Actividades y múltiples cost drivers.
Drivers compuestos	Ponderaciones múltiples.
IA recomendativa	Recomendaciones comerciales, financieras y operativas.
Restricciones	Cuellos de botella y utilización.
Optimización	Producción, mix y precios.
Reportes ejecutivos	PDF y narrativa automática.
ERP/API	Compras, inventario, producción y ventas.
Fiscal	Integraciones de IVA, retenciones y percepciones.
Cotizaciones	Tipo de cambio automático.
Inventario operativo	Movimientos permanentes.
Trazabilidad lote	Compras, consumos y producción.
Plantillas sectoriales	Alimentos, textil, metalmecánica, etc.
BOM alternativas	Sustituciones y equivalencias.
Configurador	Productos personalizados y pedidos especiales.
Marca blanca	Consultores y terceros.
Cobro automático	Suscripción y facturación.

38. Instrucciones finales para generación de código

1. Implementar el motor de cálculo como paquete de dominio puro, independiente del framework web.
2. Usar tipos decimales exactos para importes; no usar float binario para conciliaciones monetarias.
3. Versionar fórmulas, esquema de datos y motor. Registrar las versiones en snapshots.
4. Diseñar cada nivel de cálculo para funcionar aunque los niveles superiores estén incompletos.
5. Implementar el orden topológico de BOM y bloquear ciclos antes de costear.
6. Mantener resultado_calculado como cabecera/resumen y resultado_componente como fuente primaria de detalle.
7. Mantener reglas de autorización, reapertura y auditoría fuera del cliente y aplicarlas en backend.
8. Aplicar aislamiento por empresa en todas las consultas, relaciones y archivos.
9. No confiar en resultados importados: validar y recalcular.
10. No truncar importaciones; usar transacciones atómicas.
11. Producir pruebas unitarias y de integración para cada fórmula, validación y caso patrón.
12. Usar feature flags o permisos para separar tiers, evitando duplicar el motor.
13. Guardar decisiones manuales del usuario como datos: driver elegido, motivo, fallback, tratamiento IVA, WIP y tipo de cambio.
14. No generar recomendaciones de negocio en el MVP. Las recomendaciones se limitan a calidad y completitud de datos.

Condición de cierre: El sistema puede considerarse apto para beta cuando los casos patrón concilian, no existen defectos críticos, las corridas cerradas son inmutables, la auditoría funciona y el flujo gratuito permite costear cinco SKU en un objetivo de 45 minutos.